

Courbes paramétrées

Exercice 1 : Soit (C) la courbe de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x(t) = 1 + 2 \cos t \\ y(t) = \tan t + 2 \sin t \end{cases} \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

- 1) Comparer les points $M(-t)$ et $M(t)$. Qu'en déduisez-vous pour la (C)
- 2) Etudier les variations de x et y et tracer la courbe (C)
- 3) Déterminer l'équation cartésienne de la tangente au point $M\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Exercice 2 : (Spiral logarithmique)

Soit (I) la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(t) = e^t \cos t \\ y(t) = e^t \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 1) a) Etudier les variations de x et y pour $t \in [0; \pi]$
b) construisez la partie correspondante, notée C de la courbe (I)
- 2) Quelle transformation passe-t-on de $M(t)$ à $M(t+\pi)$ et à $M(t-\pi)$
Déduisez-en la partie de la courbe de (I') constituée des points $M(t)$ pour $t \in [-2\pi; 2\pi]$.
- 3) a) Déterminer un vecteur directeur $\vec{u}(t)$ de la tangente à (I) au point $M(t)$.
b) Déduisez-en que l'angle $(\vec{OM}(t); \vec{u}(t))$ est indépendant du point $M(t)$.

Exercice 3 (Courbe de Lissajous)

Soit (g) la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(t) = \sin 2t \\ y(t) = \cos t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 1) Déterminer l'intervalle d'étude utile.
- 2) Etudier les variations de x et y
- 3) Montrer que la courbe est inscrite dans un carré de côté 2
- 4) Déterminer les points de contact avec ce carré et les tangentes en ces points.
- 5) Tracer la courbe (g) .

Exercice 4 (cycloïde)

Soit (H) la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(t) = R(t - \cos t) \\ y(t) = R(1 - \sin t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 1) Comparer les coordonnées des points $M(t)$ et $M(t+2\pi)$ et montrer que ces points se correspondent dans une translation.
- 2) Déduisez-en l'intervalle d'étude utile
- 3) Etudier les variations des fonctions x et y et calculer le vecteur dérivée $\vec{V}(t)$
- 4) On suppose ici que t est non nul, montrer que la droite $(OM(t))$ admet un vecteur directeur $\vec{u}(t) = \frac{1}{t}[(1 - \cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j}]$. Déterminer les limites des coordonnées de $\vec{u}(t)$ et déduisez-en la tangente en O à la courbe (H)
- 5) Construisez la courbe (H) .

Exercice 9

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé. Un point A sur l'axe des abscisses et un point B sur l'axe des ordonnées sont tels que $AB = 1$. On note M le projeté orthogonal de O sur $[AB]$. On se propose de déterminer le lieu géométrique (C) de M lorsque A et B se déplacent, chacun sur son axe.

1. On note $(x; y)$ les coordonnées de M et t une mesure de l'angle $(\vec{AB}, -\vec{i})$.

Montrer que (C) est l'ensemble des points $M(t)$ de coordonnées

$$\begin{cases} x = f(t) = \sin^2 t \cdot \cos t \\ y = g(t) = \cos^2 t \cdot \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2. Pour tout réel t , comparer la position des points

$$M(t) \text{ à } M(t+2\pi), M(t) \text{ à } M(-t), \text{ puis } M(t) \text{ à } M(t) \text{ et } M(t) \text{ à } M\left(\frac{\pi}{2}-t\right)$$

En déduire qu'il suffit de faire l'étude pour $t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et de construire la partie de

courbe (C) correspondante.

Indiquer les transformations qui permettent de compléter la courbe.

3. Etudier les variations des fonctions f et g sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

4. Tracer la courbe (C) en précisant les points où la tangente est parallèle à l'un des axes, ainsi que les tangentes à l'origine.